Ouverture vers d'autres frameworks CSS

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Contexte **3**

II. Introduction aux autres frameworks CSS **3**

A. Introduction aux autres frameworks CSS....3

B. Exercice : Quiz....13

III. Comprendre SASS et le preprocessing CSS **14**

A. Comprendre SASS et le preprocessing CSS....14

B. Exercice : Quiz....20

IV. Essentiel **21**

V. Auto-évaluation **22**

A. Exercice....22

B. Test....23

Solutions des exercices **23**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Contexte

Durée : 1 h

Environnement de travail : codepen.io

Contexte

Dans le monde numérique actuel, qui est en constante évolution, les développeurs web sont toujours à la recherche de moyens d'optimiser leur travail et de créer des interfaces utilisateur remarquables. Si Bootstrap est le framework de référence depuis de nombreuses années, d'autres frameworks CSS gagnent en popularité en raison de leur design unique, de leurs fonctionnalités et de leurs options de personnalisation. Dans ce cours, nous allons explorer quelques-uns des frameworks les plus populaires tels que Bulma, ANT Design, Foundation et Materialize, et apprendre comment ils peuvent améliorer le processus de développement. Dans la deuxième partie de ce cours, nous nous pencherons sur SASS, un puissant préprocesseur CSS qui permet de gagner du temps, de simplifier le code et de rendre le stylisme plus facile et plus efficace. À la fin du cours, vous aurez acquis une solide compréhension des différents frameworks CSS et disposerez des connaissances nécessaires pour passer à la vitesse supérieure en matière de développement web.

II. Introduction aux autres frameworks CSS

A. Introduction aux autres frameworks CSS

Définition **Des frameworks CSS et de leur objectif**

Les frameworks CSS sont des codes CSS pré-écrits que les développeurs peuvent utiliser pour accélérer le processus de développement de leur site web. Il s'agit de collections de fichiers CSS et parfois de fichiers JavaScript qui contiennent des règles et des styles prédéfinis pour les composants d'interface utilisateur courants, tels que les boutons, les formulaires et les menus de navigation.

L'objectif des cadres CSS est de fournir un moyen rapide et facile de créer un site web visuellement attrayant, sans avoir à écrire tout le code CSS à partir de zéro. En utilisant un framework, les développeurs peuvent économiser du temps et des efforts, tout en s'assurant que leur site web est bien conçu, réactif et accessible.

Il existe plusieurs frameworks CSS populaires, notamment Bootstrap, Bulma, Ant Design, Foundation et Materialize. Chacun de ces frameworks a ses propres caractéristiques et avantages, et le choix du bon framework dépendra des exigences du projet et des préférences personnelles du développeur.

Nous allons examiner quelques-uns des frameworks CSS les plus populaires disponibles aujourd'hui. Si Bootstrap est le framework le plus connu et le plus utilisé, il existe d'autres options qui offrent des fonctionnalités similaires avec des caractéristiques et des styles uniques.

L'un de ces frameworks est Bulma, connu pour son design moderne et minimaliste. Il est basé sur Flexbox et est entièrement réactif, ce qui en fait un excellent choix pour créer des mises en page simples et épurées.

Une autre option populaire est Ant Design, qui est un système de conception complet comprenant une bibliothèque d'interface utilisateur, des icônes et un ensemble de principes de conception. Il est principalement utilisé pour créer des applications d'entreprise, en mettant l'accent sur l'accessibilité et la convivialité.

Foundation est un autre framework CSS très répandu, connu pour son approche « *mobile-first* » et sa flexibilité. Il offre une gamme de composants d'interface utilisateur préconstruits et prend en charge la personnalisation par le biais de variables et de mixins SASS.

Enfin, Materialize est un framework basé sur le langage Material Design de Google, offrant un ensemble de composants d'interface utilisateur préconstruits avec un design moderne et épuré. Il est entièrement responsive et facile à utiliser, ce qui en fait un excellent choix pour créer des sites web élégants et fonctionnels.

Il ne s'agit là que de quelques exemples, mais il existe de nombreux autres frameworks CSS, chacun ayant ses propres caractéristiques et avantages. En comprenant les différentes options disponibles, vous pourrez choisir celle qui correspond le mieux aux besoins de votre projet et à vos exigences en matière de conception.

Bulma

Bulma est un framework CSS moderne qui gagne en popularité grâce à sa simplicité et à sa flexibilité. Il offre une structure modulaire qui permet aux développeurs de personnaliser facilement leurs designs, sans avoir à écrire beaucoup de code CSS à partir de zéro.

L'une des principales caractéristiques de Bulma est sa conception réactive. Le framework fournit un ensemble de classes qui permettent aux développeurs de créer des mises en page réactives pour différents appareils et tailles d'écran. Ces classes sont faciles à utiliser et peuvent faire gagner beaucoup de temps lors de la création d'un site web ou d'une application.

Un autre avantage de Bulma est sa documentation complète. La documentation est bien organisée et facile à parcourir, avec des exemples et des extraits de code pour chaque fonctionnalité. En outre, la communauté Bulma est active et solidaire, les développeurs partagent leurs expériences et leurs conseils d'utilisation du framework.

Pour commencer à utiliser Bulma, les développeurs peuvent télécharger les fichiers CSS directement ou utiliser un gestionnaire de paquets comme NPM. Une fois les fichiers inclus dans le projet, les développeurs peuvent commencer à utiliser les classes fournies par Bulma pour styliser leurs éléments HTML.

Cependant, comme tout framework, Bulma a aussi ses limites. L'un des inconvénients est qu'il n'est peut-être pas adapté aux conceptions ou applications plus complexes, car il manque certaines fonctionnalités avancées que d'autres frameworks offrent. En outre, certains développeurs peuvent trouver la structure modulaire de Bulma trop rigide, car elle ne permet pas autant de personnalisation qu'ils le souhaiteraient.

Dans l'ensemble, Bulma est un excellent choix pour les développeurs à la recherche d'un framework CSS léger, réactif et facile à utiliser. Grâce à sa communauté active et à sa documentation complète, il est facile de démarrer et de créer des sites Web et des applications de qualité.

Les classes CSS de Bulma ont des noms de classe prédéfinis qui peuvent être ajoutés à vos éléments HTML pour appliquer des styles et des mises en page prédéfinis. Ces classes vous permettent de créer facilement une interface utilisateur réactive et moderne sans avoir à écrire beaucoup de CSS personnalisés.

Voici quelques classes CSS courantes dans Bulma :

- button : stylise un élément de bouton avec les styles de boutons par défaut de Bulma.
- title : applique les styles par défaut pour un titre de page.
- subtitle : applique les styles par défaut pour un sous-titre.
- hero : un conteneur pour les éléments de héros, tels que les images de héros ou les titres de héros.
- column : une colonne dans un système de grille Bulma, qui vous permet de créer facilement des mises en page réactives.
- notification : stylise un élément en tant que notification, qui peut être utilisée pour afficher des messages ou des alertes.

Pour utiliser une classe CSS dans Bulma, il suffit d'ajouter le nom de la classe à votre élément HTML. Par exemple, pour créer un bouton avec les styles par défaut de Bulma, vous devez ajouter la classe button à un élément button, comme ceci :

```
1 <button class="button">Clique ici</button>
```

Vous pouvez également combiner des classes pour appliquer plusieurs styles à un élément. Par exemple, pour créer un bouton avec le style primaire et le style large, vous devez ajouter les classes is-primary et is-large, comme ceci :

```
1 <button class="button is-primary is-large">Clique ici!</button>
```

Dans cet exemple, la classe is-primary définit la couleur du bouton comme étant la couleur primaire définie dans votre thème Bulma, et la classe is-large agrandit le bouton.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

Voici un exemple plus complexe de Bulma.

```
<nav class="navbar" role="navigation" aria-label="main navigation">
  <div class="navbar-brand">
    <a class="navbar-item" href="#">
      <img src="https://bulma.io/images/bulma-logo.png" width="112" height="28">
    </a>
    <a role="button" class="navbar-burger burger" aria-label="menu" aria-expanded="false"
data-target="navbarBasicExample">
      <span aria-hidden="true"></span>
      <span aria-hidden="true"></span>
      <span aria-hidden="true"></span>
    </a>
  </div>

  <div id="navbarBasicExample" class="navbar-menu">
    <div class="navbar-start">
      <a class="navbar-item" href="#">
        Accueil
      </a>
      <a class="navbar-item" href="#">
        Documentation
      </a>
    </div>

    <div class="navbar-end">
      <div class="navbar-item">
        <div class="buttons">
          <a class="button is-primary">
            <strong>Créer un compte</strong>
          </a>
          <a class="button is-light">
            Se connecter
          </a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</nav>
<section class="hero is-primary">
  <div class="hero-body">
    <div class="container">
      <h1 class="title">
        Hero
      </h1>
      <h2 class="subtitle">
        Sous-titre
      </h2>
    </div>
  </div>
</section>
<div class="columns">
  <div class="column">
    COLONNE A
  </div>
  <div class="column">
    COLONNE B
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
  </div>
  <div class="column">
    COLONNE C
  </div>
</div>
```

Ce qui donne ce résultat :



Exemple de Bulma

Ant Design

Ant Design est un autre framework CSS qui a gagné en popularité ces dernières années. Il a été développé par Ant Financial, la filiale financière du groupe Alibaba, et a été initialement conçu pour un usage interne. Cependant, ses puissantes fonctionnalités et son design élégant ont rapidement attiré l'attention de l'ensemble de la communauté des développeurs web.

L'une des principales caractéristiques d'Ant Design est son ensemble complet de composants d'interface utilisateur. Ces composants sont conçus pour être utilisés dans un large éventail d'applications web et comprennent tout : des boutons de base et des contrôles de formulaire aux composants plus complexes tels que les tableaux et les fenêtres modales.

Ant Design fournit également un large éventail de classes utilitaires qui permettent aux développeurs de styliser facilement leurs applications, sans avoir à écrire des feuilles de style CSS complexes. Ces classes peuvent être utilisées pour contrôler des éléments tels que la typographie, la mise en page et les schémas de couleurs.

Comme Bulma, Ant Design utilise également un système de grille réactif qui facilite la création de mises en page réactives qui s'affichent parfaitement sur une variété d'appareils différents. Dans l'ensemble, Ant Design est un framework CSS puissant et polyvalent qui peut être utilisé pour créer des applications web belles et fonctionnelles.

Ant Design est mieux utilisé avec React, car il a été initialement conçu pour fonctionner de manière transparente avec l'architecture à base de composants de React. Les composants d'interface utilisateur d'Ant Design sont déjà préconçus et préconstruits pour répondre aux exigences spécifiques du développement React, ce qui signifie que les développeurs peuvent facilement les intégrer dans leurs applications React sans avoir à tout construire à partir de zéro.

En outre, Ant Design fournit un ensemble de principes de conception et de lignes directrices pour assurer la cohérence et l'accessibilité de tous ses composants, ce qui permet aux développeurs de créer facilement des interfaces de haute qualité qui répondent aux normes web modernes. En utilisant Ant Design avec React, les développeurs peuvent profiter de la puissance et de la flexibilité des deux technologies pour créer des applications web modernes et robustes qui répondent aux besoins de leurs utilisateurs.

Exemple

Voici un exemple de Ant Design avec React :

```
import ReactDOM from 'react-dom/client'
import { Layout, Space } from 'antd';
const mountNode = document.getElementById('root');
const { createRoot } = ReactDOM;
const { Header, Footer, Sider, Content } = Layout;
const headerStyle = {
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
textAlign: 'center',
color: '#fff',
height: 64,
paddingInline: 50,
lineHeight: '64px',
backgroundColor: '#7dbcea',
};
const contentStyle = {
textAlign: 'center',
minHeight: 120,
lineHeight: '120px',
color: '#fff',
backgroundColor: '#108ee9',
};
const siderStyle = {
textAlign: 'center',
lineHeight: '120px',
color: '#fff',
backgroundColor: '#3ba0e9',
};
const footerStyle = {
textAlign: 'center',
color: '#fff',
backgroundColor: '#7dbcea',
};
const App = () => (
<Space
direction="vertical"
style={{
width: '100%',
}}
size={[0, 48]}
>
<Layout>
<Header style={headerStyle}>Header</Header>
<Content style={contentStyle}>Content</Content>
<Footer style={footerStyle}>Footer</Footer>
</Layout>
<Layout>
<Header style={headerStyle}>Header</Header>
<Layout>
<Sider style={siderStyle}>Sider</Sider>
<Content style={contentStyle}>Content</Content>
</Layout>
<Footer style={footerStyle}>Footer</Footer>
</Layout>
<Layout>
<Header style={headerStyle}>Header</Header>
<Layout>
<Content style={contentStyle}>Content</Content>
<Sider style={siderStyle}>Sider</Sider>
</Layout>
<Footer style={footerStyle}>Footer</Footer>
</Layout>
<Layout>
<Sider style={siderStyle}>Sider</Sider>
<Layout>
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
<Header style={headerStyle}>Header</Header>
<Content style={contentStyle}>Content</Content>
<Footer style={footerStyle}>Footer</Footer>
</Layout>
</Layout>
</Space>
);
const ComponentDemo = App;

createRoot(mountNode).render(<ComponentDemo />);
```

Ant Design est lié à React et au DOM.

React est une bibliothèque JavaScript utilisée pour construire des interfaces utilisateur. Elle vous permet de créer des composants d'interface utilisateur réutilisables et de gérer l'état de votre application de manière plus organisée et plus efficace.

Définition

Le DOM (Document Object Model) est une interface de programmation pour les documents web. Il représente la page de manière à ce que les programmes puissent modifier la structure, le style et le contenu du document. En d'autres termes, c'est l'interface entre le HTML de la page web et le JavaScript de votre application.

Dans cet exemple, React est utilisé pour construire une application web qui utilise la bibliothèque Ant Design pour les composants de l'interface utilisateur. La bibliothèque ReactDOM est utilisée pour modifier le DOM du navigateur. Le code définit divers éléments de mise en page et les utilise pour construire une mise en page complexe à l'aide du composant Ant Design Layout.

Ce code démontre l'utilisation des composants Ant Design dans une application React. Plus précisément le composant "*Layout*", qui permet de gérer la mise en page globale d'une page.

Tout d'abord, les modules nécessaires sont importés des bibliothèques ReactDOM et Ant Design. Ensuite, les styles pour divers éléments de mise en page tels que l'en-tête, le contenu, le pied de page et le sider sont définis à l'aide d'objets JavaScript.

Ensuite, un composant fonctionnel React appelé "*App*" est défini. Ce composant utilise le composant "*Space*" de Ant Design pour ajouter un espacement vertical entre les éléments de la mise en page. À l'intérieur de "*App*", le composant "*Layout*" de Ant Design est utilisé pour créer plusieurs mises en page avec différentes configurations d'en-têtes, de contenu, de pied de page et d'écran.

Enfin, le composant "*App*" est rendu dans le DOM à l'aide de la méthode "*createRoot*" fournie par ReactDOM. Cette méthode rend le composant dans un nœud DOM spécifié, dans ce cas "*mountNode*".

Voici le résultat :



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple de Ant

Foundation

Foundation est un framework responsive front-end développé par ZURB, qui vise à faciliter la création de projets web responsives et mobiles. Il propose un système de grille qui permet aux développeurs de créer facilement des mises en page réactives pour leurs pages web. Foundation comprend également des composants et des modèles d'interface utilisateur prédéfinis, tels que des menus de navigation, des formulaires et des fenêtres modales, qui peuvent être personnalisés pour répondre aux besoins d'un projet spécifique.

L'un des principaux atouts de Foundation est sa flexibilité, car il permet aux développeurs de choisir les composants spécifiques qu'ils souhaitent utiliser dans leurs projets. Par exemple, un développeur peut choisir de n'utiliser que le système de grille et les styles de typographie de Foundation, tout en utilisant des feuilles de style CSS personnalisées pour d'autres éléments de conception.

Foundation dispose également d'une solide documentation et d'une communauté de support, qui peuvent aider les développeurs à trouver rapidement des solutions aux problèmes courants rencontrés lors de l'utilisation du framework. En outre, Foundation met fortement l'accent sur l'accessibilité, ce qui en fait un bon choix pour les projets qui nécessitent une conformité avec les normes d'accessibilité.

En dehors des fichiers CSS classiques, Foundation comprend également des fichiers Sass qui peuvent être utilisés pour personnaliser les styles et les fonctionnalités du framework.

Sass est un préprocesseur CSS qui permet aux développeurs d'écrire un code CSS plus facile à maintenir et plus modulaire. Avec Sass, les développeurs peuvent utiliser des variables, des mixins, des fonctions et des boucles pour créer du code CSS réutilisable. Le code Sass est ensuite compilé en code CSS normal qui peut être utilisé dans une page web.

En fournissant une prise en charge intégrée de Sass, Foundation permet aux développeurs de personnaliser facilement l'aspect d'un projet en tirant parti de la puissance de Sass. Cela signifie que les développeurs peuvent utiliser Sass pour créer leurs propres styles et composants personnalisés basés sur les styles et composants préconçus de Foundation. Ils peuvent également modifier les styles et composants existants fournis par Foundation pour mieux répondre à leurs besoins.

Dans l'ensemble, Foundation est un framework frontal puissant et flexible qui peut aider les développeurs à créer rapidement des projets web réactifs et adaptés aux mobiles. Ses composants et modèles d'interface utilisateur prédéfinis, ainsi que sa documentation solide et sa communauté de support, en font un choix solide pour les projets de développement web de toutes tailles.

Exemple

Voici un exemple de Foundation :

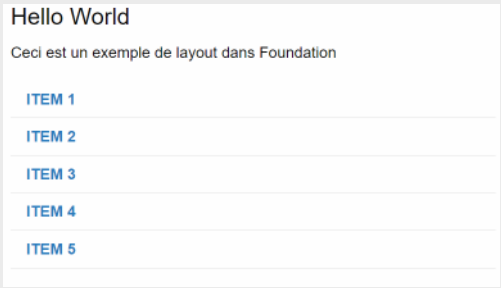
```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Exemple</title>
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/foundation/6.6.3/css/foundation.min.css" />
  </head>
  <body>
    <div class="grid-container">
      <div class="grid-x grid-margin-x">
        <div class="cell small-12 medium-8">
          <h1>Hello World</h1>
          <p>Ceci est un exemple de layout dans Foundation</p>
        </div>
        <div class="cell small-12 medium-4">
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
          <ul class="menu vertical">
            <li><a href="#">Item 1</a></li>
            <li><a href="#">Item 2</a></li>
            <li><a href="#">Item 3</a></li>
            <li><a href="#">Item 4</a></li>
            <li><a href="#">Item 5</a></li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```

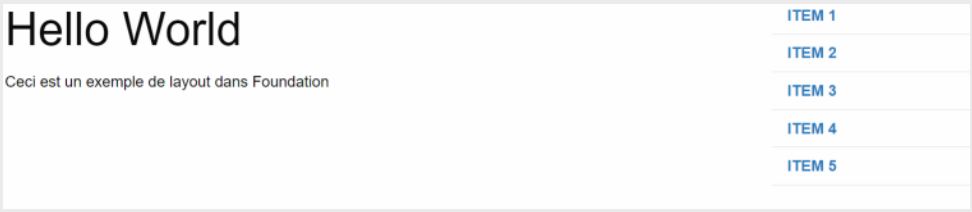
Dans cet exemple, nous utilisons les classes grid-container et grid-x pour créer une grille. Les classes small-12 et medium-8 sur le premier élément div spécifient qu'il doit occuper toute la largeur du conteneur sur les petits écrans et 8/12 du conteneur sur les écrans moyens. Le deuxième élément div a une largeur de 4/12 sur les écrans moyens, ce qui crée une disposition en deux colonnes. La classe menu vertical sur l'élément ul crée un menu de navigation vertical. Dans l'ensemble, cet exemple démontre la flexibilité et la facilité d'utilisation de Foundation pour créer des mises en page réactives.

Voici le résultat sur mobile :



Exemple de Foundation pour mobile

Et sur ordinateur :



Exemple de Foundation pour ordinateur

Materialize

Materialize est un framework CSS créé par un groupe d'employés de Google. Il suit les principes de conception matérielle de Google et fournit un design réactif qui fonctionne sur tous les appareils.

Materialize fournit une large gamme de composants d'interface utilisateur tels que les boutons, les formulaires, les cartes, la navigation, etc. Il dispose également d'un système de grille qui vous permet de créer rapidement des mises en page réactives.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

L'une des caractéristiques les plus remarquables de Materialize réside dans ses composants JavaScript. Il dispose d'une solide collection de plugins JavaScript qui permettent la création de divers éléments d'interface utilisateur dynamiques tels que les modales, les infobulles et les carrousels. Ces plugins sont faciles à utiliser et à intégrer dans votre projet.

Materialize est un excellent choix pour ceux qui souhaitent utiliser un framework CSS avec le langage et la philosophie de conception de Google. Son aspect peut donner à votre site web ou à votre application un aspect moderne et branché.

Dans la conception de sites web, un fil d'Ariane est un élément de navigation qui permet aux utilisateurs de suivre leur position sur un site web. Il apparaît généralement horizontalement en haut de la page, juste en dessous de l'en-tête ou de la barre de navigation, et présente une série de liens cliquables qui représentent le chemin hiérarchique emprunté par l'utilisateur, pour arriver à la page en cours.

Les fils d'Ariane sont particulièrement utiles pour les sites web avec une navigation profonde ou un grand nombre de pages. En fournissant un chemin clair vers les pages précédentes, ils aident les utilisateurs à s'orienter dans le site web et à s'y retrouver plus facilement. Ils aident également les utilisateurs à comprendre la structure du site web et la manière dont les différentes pages sont liées les unes aux autres.

Exemple

Voici un exemple qui montre un “Fil d’Ariane” avec Materialize :

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <title>Fil d’Ariane</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" />
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/0.97.3/css/materialize.min.css" />
    <script type="text/javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-2.1.1.min.js"></script>
    <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/0.97.3/js/materialize.min.js">
</script>
    <style>
        .container {
            height: 64px;
            display: flex;
            align-items: center;
        }

        h1 {
            justify-content: center;
            text-align: center;
        }

        div {
            display: flex;
            align-items: center;
            color: white;
            background-color: rgb(0, 68, 128);
            padding: 0 10px;
            border-radius: 10px;
            margin-right: 10px;
        }

        span {
            font-family: Roboto;
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
            font-weight: 300;
            font-size: 20px;
            color: white;
            margin-right: 10px;
        }

        i {
            margin: 0 8px;
            font-size: 20px;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <div class="container">
        <div>
            <span>Développement front-end</span>
            <i class="material-icons">double_arrow</i>
        </div>
        <div>
            <span>Créer un site web avec Bootstrap</span>
            <i class="material-icons">double_arrow</i>
        </div>
    </div>
    <h1>Titre</h1>
</body>

</html>
```

Il s'agit d'un code HTML qui crée une section d'en-tête avec une barre de navigation en fil d'Ariane et un titre. L'en-tête a une couleur de fond verte et contient trois éléments de fil d'Ariane, chacun avec une étiquette et une icône de flèche. La police utilisée pour l'étiquette est Roboto avec une taille de 20 px et un poids de 300.

Le code HTML comprend des liens vers la police Material Icons et les bibliothèques CSS et JavaScript de Materialize, qui sont utilisées pour styliser et ajouter des fonctionnalités aux éléments du fil d'Ariane.

Les styles CSS pour la section de l'en-tête fixent la hauteur à 64 px et alignent le contenu verticalement au centre. La balise h1 est centrée horizontalement et verticalement dans la section de l'en-tête. Les éléments du fil d'Ariane sont stylisés pour être affichés horizontalement, centrés verticalement et avec une marge de 8 px entre l'étiquette et l'icône. Les éléments du fil d'Ariane ont un arrière-plan bleu et une police blanche.

Voici le résultat :



Exemple de Materialize

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Méthode

Comment utiliser codepen.io pour tester les différents frameworks.

Les frameworks CSS sont des outils populaires utilisés par les développeurs web pour accélérer le processus de création d'applications web. Ces frameworks fournissent des composants CSS et JavaScript prédéfinis, tels que des grilles, des formulaires et des barres de navigation, qui peuvent être facilement personnalisés pour s'adapter à la conception de l'application. Si l'utilisation d'un framework CSS présente des avantages, il y a aussi des inconvénients potentiels à prendre en compte.

Avantages :

- **Temps de développement plus court** : l'utilisation d'un framework CSS peut accélérer le processus de développement en fournissant des composants préconstruits qui peuvent être facilement personnalisés pour s'adapter à la conception de l'application. Les développeurs économisent ainsi du temps et des efforts, ce qui leur permet de se concentrer sur d'autres aspects de l'application.
- **Conception cohérente** : les frameworks CSS ont souvent un style de conception cohérent qui peut aider à maintenir la cohésion de l'aspect et de la convivialité entre les différentes parties de l'application. Cela peut rendre l'application plus facile à utiliser et à parcourir pour les utilisateurs.
- **Conception réactive** : de nombreux frameworks CSS sont conçus pour être adaptés aux mobiles et réactifs, ce qui signifie qu'ils peuvent s'adapter à différentes tailles d'écran et d'appareils. Cela permet aux développeurs d'économiser du temps et des efforts en concevant une mise en page réactive à partir de zéro.
- **Soutien de la communauté** : les frameworks CSS populaires tels que Bootstrap et Foundation disposent de grandes communautés de développeurs qui contribuent à leur développement et fournissent une assistance par le biais de forums et d'autres ressources.

Inconvénients :

- **Courbe d'apprentissage** : si les frameworks CSS permettent de gagner du temps et de l'énergie, leur utilisation s'accompagne souvent d'une courbe d'apprentissage. Les développeurs peuvent avoir besoin d'apprendre la syntaxe et les conventions du framework, ce qui peut prendre du temps et demander quelques efforts.
- **Personnalisation complexifiée** : bien que les frameworks CSS fournissent des composants préconstruits, ils ne conviennent pas forcément à toutes les applications. Les développeurs peuvent être amenés à personnaliser les composants de manière approfondie, ce qui peut nécessiter des efforts supplémentaires et être limité par la conception du framework.
- **Code alourdi** : les frameworks CSS peuvent parfois entraîner un gonflement du code, car ils peuvent inclure de nombreux composants qui ne sont pas nécessaires pour une application spécifique. Cela peut ralentir le temps de chargement de l'application et la rendre moins efficace.
- **Difficulté de débogage** : les frameworks CSS étant préconstruits, il peut être difficile de résoudre les problèmes liés à des composants spécifiques. Cela peut rendre le débogage plus difficile et prendre du temps.

En conclusion, les frameworks CSS peuvent être des outils utiles pour les développeurs web afin d'accélérer le processus de développement et de maintenir une conception cohérente. Cependant, ils présentent également des inconvénients potentiels tels qu'une courbe d'apprentissage, une personnalisation limitée, un code trop volumineux et des difficultés de débogage. Les développeurs doivent peser le pour et le contre de l'utilisation d'un framework CSS avant de décider d'en utiliser un dans leur application.

B. Exercice : Quiz

[solution n°1 p.25]

Question 1

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Quel est l'objectif des frameworks CSS ?

- ○ Fournir un ensemble de règles CSS pré-écrites qui peuvent être utilisées pour styliser les pages web
- ○ Remplacer le code CSS personnalisé
- ○ Éliminer le besoin de CSS

Question 2

Lequel des frameworks CSS suivants est un framework léger et facile ?

- ○ Foundation
- ○ Bulma
- ○ Materialize

Question 3

Lequel des frameworks CSS suivants est le mieux adapté à React ?

- ○ Foundation
- ○ Bulma
- ○ Ant Design

Question 4

Lequel des frameworks CSS suivants est connu pour son système de grille personnalisable et flexible ?

- ○ Foundation
- ○ Ant Design
- ○ Materialize

Question 5

Quel framework CSS fournit aux composants des classes JavaScript faciles à utiliser ?

- ○ Materialize
- ○ Foundation
- ○ Ant Design

III. Comprendre SASS et le preprocessing CSS

A. Comprendre SASS et le preprocessing CSS

Qu’est-ce SASS et comment fonctionne-t-il ?

SASS (Syntactically Awesome Style Sheets) est un langage de script préprocesseur qui est interprété ou compilé en CSS. Il s'agit d'une extension de CSS, qui ajoute au langage des caractéristiques telles que des variables, des règles imbriquées, des mixins et des fonctions, qui simplifient le processus d'écriture et de maintenance du code CSS.

SASS est écrit en Ruby et peut être exécuté sur n'importe quelle plateforme disposant d'un interpréteur Ruby. Il permet aux développeurs de créer du code CSS de manière plus organisée et plus efficace, en fournissant un certain nombre de fonctionnalités utiles qui ne sont pas disponibles dans le CSS ordinaire.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les variables constituent l'une des fonctionnalités les plus utiles de SASS. Les variables permettent aux développeurs de définir une valeur une seule fois et de l'utiliser ensuite dans tout leur code, ce qui peut être particulièrement utile pour définir des couleurs ou des tailles de police. Une autre fonctionnalité importante est l'imbrication, qui permet aux développeurs d'écrire un code plus concis et plus lisible en regroupant les sélecteurs qui appartiennent au même parent.

SASS propose également des mixins, qui sont des blocs de code réutilisables pouvant être appelés plusieurs fois dans un projet. Cela permet aux développeurs d'éviter d'écrire du code répétitif et de rendre leur base de code plus facile à maintenir.

Enfin, SASS propose des fonctions, qui permettent aux développeurs d'effectuer des calculs et de manipuler des valeurs dans leurs feuilles de style. Les fonctions peuvent être particulièrement utiles pour créer des designs réactifs ou pour travailler avec des structures de mise en page complexes.

Dans l'ensemble, SASS est un outil puissant qui peut aider les développeurs à écrire un code CSS plus efficace et plus facile à maintenir. En utilisant SASS, les développeurs peuvent profiter de fonctionnalités telles que les variables, l'imbrication, les mixins, les fonctions et bien d'autres, qui simplifient le processus d'écriture et de maintenance du code CSS.

Les variables dans SASS

SASS ajoute plusieurs fonctionnalités utiles au CSS standard. L'une d'entre elles est la possibilité d'utiliser des variables dans votre code CSS.

Les variables dans SASS fonctionnent de la même manière que les variables dans d'autres langages de programmation. Elles vous permettent de définir une valeur une fois pour toutes, puis de l'utiliser à plusieurs endroits dans votre code CSS. Cela peut s'avérer particulièrement utile pour des éléments tels que les schémas de couleurs, les familles de polices et d'autres éléments de conception que vous souhaitez utiliser de manière répétée.

Pour créer une variable dans SASS, il suffit de la définir à l'aide d'un signe dollar suivi d'un nom, puis de lui attribuer une valeur. Par exemple, si vous voulez créer une variable pour la couleur primaire de votre site web, vous pouvez écrire :

```
$primary-color: #007bff;
```

Une fois que vous avez défini votre variable, vous pouvez l'utiliser n'importe où dans votre code CSS en appelant son nom par le signe du dollar. Par exemple, si vous voulez utiliser la couleur primaire comme couleur d'arrière-plan d'un élément, vous pouvez écrire :

```
background-color: $primary-color;
```

L'élément aurait alors une couleur d'arrière-plan de #007bff, la valeur que vous avez attribuée à $primary-color.

En plus des variables simples, SASS vous permet également de créer des variables plus complexes en utilisant des listes et des cartes. Les listes vous permettent de regrouper plusieurs valeurs, tandis que les cartes vous permettent d'assigner plusieurs valeurs à une seule clé.

Exemple

Voici un exemple de liste en SASS :

```
$font-stack: (Helvetica, Arial, sans-serif);
```

Dans cet exemple, $font-stack est une liste de trois familles de polices différentes. Vous pouvez ensuite utiliser cette liste n'importe où dans votre code CSS en appelant son nom avec le signe du dollar et l'index de la valeur que vous souhaitez utiliser. Par exemple, pour utiliser la première famille de polices de la liste, vous devez écrire :

```
font-family: nth($font-stack, 1);
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

Voici un exemple de carte en SASS :

```
$colors: (
  primary: #007bff,
  secondary: #6c757d,
  success: #28a745,
  danger: #dc3545,
  warning: #ffc107,
  info: #17a2b8,
  light: #f8f9fa,
  dark: #343a40
);
```

Dans cet exemple, $colors est une carte de différents noms de couleurs et de leurs codes hexadécimaux correspondants. Vous pouvez ensuite utiliser cette carte n'importe où dans votre code CSS en appelant son nom avec le signe du dollar et la clé de la valeur que vous souhaitez utiliser. Par exemple, pour utiliser la couleur primaire dans la carte, vous devez écrire :

```
color: map-get($colors, primary);
```

La couleur du texte de l'élément sera alors #007bff.

Globalement, les variables dans SASS sont un outil puissant qui peut vous aider à écrire un code CSS plus propre et plus efficace. En définissant des valeurs une seule fois et en les utilisant dans tout votre code, vous pouvez réduire la redondance et faciliter la maintenance de vos styles au fil du temps.

Les Mixins

Les mixins dans SASS sont des blocs de code réutilisables qui peuvent être inclus dans plusieurs feuilles de style. Ils sont très utiles pour garder votre code DRY (Don't Repeat Yourself) et peuvent vous faire gagner beaucoup de temps en vous permettant de réutiliser du code dans votre projet.

Pour créer un mixin, vous utilisez la directive @mixin suivie du nom du mixin et de tout argument que le mixin doit prendre.

Exemple

```
@mixin button($bg-color) {
  background-color: $bg-color;
  color: white;
  padding: 10px 20px;
  border-radius: 5px;
  text-transform: uppercase;
  font-weight: bold;
}
```

Dans cet exemple, nous avons créé un mixin appelé button qui prend un argument, $bg-color. Ce mixin définit un certain nombre de styles couramment utilisés pour les boutons, notamment une couleur d'arrière-plan, une couleur de texte, un remplissage et un style de police.

Pour utiliser le mixin dans nos feuilles de style, nous utilisons la directive @include suivie du nom du mixin et de tous les arguments dont il a besoin :

```
.button-primary {
  @include button(#0074D9);
}

.button-secondary {
  @include button(#7FDBFF);
}
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Dans cet exemple, nous avons utilisé le mixin button pour créer deux styles de boutons, l'un avec un arrière-plan bleu et l'autre avec un arrière-plan bleu plus clair.

Exemple

Les mixins peuvent également être utilisés pour créer des styles plus complexes. Par exemple, vous pouvez utiliser des mixins pour créer des styles pour les transitions ou les animations CSS3. En voici un exemple :

```
@mixin transition($property, $duration, $timing-function) {
  -webkit-transition: $property $duration $timing-function;
  -moz-transition: $property $duration $timing-function;
  -ms-transition: $property $duration $timing-function;
  -o-transition: $property $duration $timing-function;
  transition: $property $duration $timing-function;
}
```

Ce mixin définit les styles d'une transition CSS3, y compris la propriété de transition, la durée et la fonction de synchronisation. Pour utiliser le mixin, nous pouvons l'appeler avec les arguments appropriés :

```
.button {
  @include transition(background-color, 0.3s, ease-in-out);
}
```

Dans cet exemple, nous utilisons le mixin transition pour ajouter un effet de transition à la couleur d'arrière-plan de nos boutons.

Les fonctions

SASS fournit un ensemble de fonctions intégrées qui permettent aux développeurs de manipuler et de transformer des valeurs, et de rendre leurs feuilles de style plus dynamiques. Les fonctions peuvent être utilisées pour effectuer des opérations arithmétiques simples, convertir entre différentes unités, manipuler des chaînes de caractères, des couleurs, etc.

Voici quelques caractéristiques clés des fonctions SASS :

- **Fonctions intégrées** : SASS est livré avec un large éventail de fonctions intégrées qui peuvent être utilisées pour manipuler des valeurs.
- **Fonctions personnalisées** : les développeurs peuvent également créer leurs propres fonctions personnalisées à l'aide de la directive @function. Ces fonctions personnalisées peuvent être utilisées pour effectuer des opérations plus complexes ou pour encapsuler du code fréquemment utilisé dans des fonctions réutilisables.
- **Arguments de fonction** : les fonctions SASS peuvent accepter un ou plusieurs arguments, qui sont transmis lorsque la fonction est appelée. Les arguments peuvent être de différents types de données, tels que des nombres, des chaînes de caractères, des couleurs ou des listes.
- **Valeurs de retour** : les fonctions peuvent également renvoyer des valeurs, qui peuvent être utilisées dans d'autres parties de la feuille de style. La valeur de retour d'une fonction peut être de n'importe quel type de données.

Exemple **Convertir des pixels en Rems**

Dans cet exemple, nous allons créer une fonction personnalisée qui convertit les pixels en rems. La fonction acceptera un argument (la valeur du pixel) et renverra la valeur équivalente en rems.

```
@function px-to-rem($px-value) {
  $rem-value: $px-value / 16;
  @return #{$rem-value}rem;
}

```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
h1 {
  font-size: px-to-rem(32px);
}
```

Dans l'exemple ci-dessus, nous avons créé une fonction personnalisée appelée px-to-rem à l'aide de la directive @function. La fonction accepte un argument (la valeur du pixel) et renvoie la valeur équivalente en rems. Dans le sélecteur h1, nous avons appelé la fonction px-to-rem et lui avons transmis une valeur de 32 px. La fonction a renvoyé une valeur de 2rem, qui a ensuite été utilisée comme valeur pour la propriété font-size.

Exemple **Assombrir une couleur**

Dans cet exemple, nous allons utiliser une fonction intégrée pour assombrir une couleur de 10 %.

```
$primary-color: #0074D9;

.button {
  background-color: darken($primary-color, 10%);
}
```

Dans l'exemple ci-dessus, nous avons créé une variable appelée $primary-color et lui avons attribué la valeur #0074D9. Nous avons ensuite utilisé la fonction intégrée darken pour assombrir la couleur de 10 %. La valeur obtenue a été utilisée comme couleur d'arrière-plan pour le sélecteur .button.

Les boucles dans SASS

SASS propose diverses constructions de boucles pour itérer sur un ensemble de valeurs ou de blocs de code. Ces constructions permettent de réduire la redondance et de simplifier le code, le rendant plus facile à maintenir.

SASS fournit les types de boucles suivants :

- La boucle @for, qui est utilisée pour itérer sur un ensemble de valeurs. Elle prend trois arguments : le nom de la variable, la valeur de départ et la valeur d'arrivée. La boucle @for peut être utilisée pour les séquences ascendantes et descendantes.

Exemple **Boucle @for**

```
@for $i from 1 through 5 {
    .box-#{$i} {
        width: 20px * $i;
        height: 20px * $i;
    }
}
```

Ce code crée cinq classes CSS .box-1 à .box-5 avec des largeurs et des hauteurs croissantes.

- La boucle @each, qui est utilisée pour itérer sur une liste ou une carte. Elle prend deux arguments : le nom de la variable et la liste/carte à parcourir.

Exemple **Boucle @each**

```
$colors: red, green, blue;

@each $color in $colors {
    .text-#{$color} {
        color: $color;
    }
}
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Ce code crée trois classes CSS .text-red, .text-green et .text-blue, chacune avec une valeur de couleur différente.

- La boucle @while, qui est utilisée pour itérer sur un bloc de code jusqu'à ce qu'une condition soit remplie. Elle prend un seul argument : la condition à vérifier.

Exemple **Boucle @while**

```
$i: 1;

@while $i < 6 {
    .box-#{$i} {
        width: 20px * $i;
        height: 20px * $i;
    }
    $i: $i + 1;
}
```

Ce code crée cinq classes CSS .box-1 à .box-5 avec des largeurs et des hauteurs croissantes. La boucle @while itère tant que la valeur de $i soit inférieure à 6.

Attention

Les boucles dans SASS peuvent être très puissantes et flexibles, permettant un style complexe et dynamique. Cependant, il est important de les utiliser avec précaution pour éviter de créer un code inutilement complexe et difficile à maintenir.

Exemple

Cette vidéo montre comment utiliser SASS pour optimiser un code CSS :

Méthode

Pour utiliser SASS dans son projet web, il faut installer une ligne de commande que l'on peut trouver sur le site officiel de SASS.

On crée notre ficher styles.scss, où l'on écrit notre code SASS. Puis on utilise la commande :

```
sass styles.scss styles.css
```

Cette commande va convertir notre fichier SCSS en fichier CSS.

Le fonctionnement d'un préprocesseur CSS

Le prétraitement CSS consiste à utiliser un langage de script spécialisé pour écrire le code CSS. Le langage de préprocesseur comprend diverses caractéristiques telles que des variables, des fonctions, des mixins et des boucles, qui ne sont pas disponibles dans les feuilles de style CSS ordinaires. Les préprocesseurs facilitent l'écriture et la gestion du code CSS en permettant aux développeurs de réutiliser le code et d'éviter les tâches répétitives.

Pour utiliser un préprocesseur, le développeur écrit un code dans le langage du préprocesseur, qui est ensuite compilé en CSS standard utilisable par les navigateurs web. Cela signifie que le navigateur n'a pas besoin de comprendre le langage du préprocesseur lui-même, mais seulement le code CSS qui en résulte.

Les préprocesseurs CSS les plus populaires sont Sass, Less et Stylus. Ces préprocesseurs sont largement utilisés dans le développement web et sont pris en charge par de nombreux outils et cadres de développement.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Le prétraitement CSS offre plusieurs avantages aux développeurs web, notamment :

- **Réutilisation du code** : les préprocesseurs permettent aux développeurs de créer des composants de code réutilisables, tels que des variables, des mixins et des fonctions, qui peuvent être utilisés dans l'ensemble de la base de code, réduisant ainsi la redondance et améliorant l'efficacité.
- **La maintenabilité** : les préprocesseurs facilitent l'organisation et la gestion du code CSS, réduisant ainsi le risque d'erreurs et facilitant les modifications de la base de code.
- **Amélioration de la productivité** : les préprocesseurs peuvent réduire le temps nécessaire à l'écriture et à la maintenance du code CSS, ce qui permet aux développeurs de se concentrer sur d'autres aspects du processus de développement.

B. Exercice : Quiz

[solution n°2 p.26]

Question 1

Quelle est la syntaxe correcte pour déclarer une variable en SCSS ?

- ○ $myVariable ;
- ○ var myVariable;
- ○ #myVariable ;

Question 2

Quel est l'utilité de la fonction lighten utilisée dans le code suivant ?

```scss
$primary-color: #f44336;

button {
  background-color: lighten($primary-color, 20%);
}
```

- ○ Éclaircir une couleur
- ○ Assombrir une couleur
- ○ Réduire la taille d'un élément

Question 3

Lequel des exemples suivants est un exemple d'utilisation d'un mixin en SCSS ?

- ○
```
$primary-color: #f44336;

button {
  @include button-style {
    background-color: $primary-color;
    color: #fff;
    padding: 10px 20px;
  }
}
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ```
  $primary-color: #f44336;

  button {
    background-color: $primary-color;
    color: #fff;
    padding: 10px 20px;
  }
  ```
- ```
  $primary-color: #f44336;

  @mixin button-style {
    background-color: $primary-color;
    color: #fff;
    padding: 10px 20px;
  }

  button {
    @include button-style;
  }
  ```

Question 4

Quelle est la syntaxe correcte pour une boucle for allant de 1 à 5 inclus en SCSS ?

- @for $i from 1 through 5
- @for $i from 1 to 5
- for ($i: 1 to 5)

Question 5

Quelle fonctionnalité de SASS permet d'itérer sur une carte ?

- Les boucles @each
- Les boucles @while
- Les boucles @for

IV. Essentiel

En conclusion, les frameworks CSS constituent une excellente solution au problème de la création de conceptions web cohérentes et réactives. Ils offrent un ensemble de composants et de styles préconstruits qui peuvent être facilement personnalisés pour répondre à des besoins de conception spécifiques.

Parmi les frameworks CSS les plus populaires, chacun a ses propres forces et faiblesses. Bulma, par exemple, est un framework léger et flexible, facile à apprendre et à utiliser. Ant Design est un choix populaire pour la construction d'interfaces utilisateur complexes et évolutives. Foundation est connu pour ses nombreuses options de personnalisation et son puissant système de grille. Materialize est un framework mobile-first qui fournit un ensemble riche de composants et d'animations préconstruits.

D'autre part, SASS est un puissant préprocesseur qui permet aux développeurs d'écrire un code CSS plus propre et mieux organisé. Grâce à des fonctionnalités telles que les variables, les mixins et les fonctions, SASS simplifie la tâche de maintenance et de mise à jour des styles CSS. En utilisant SASS, les développeurs peuvent écrire moins de code et obtenir plus de flexibilité et d'évolutivité.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Dans l'ensemble, les frameworks CSS et SASS sont des outils précieux qui permettent aux développeurs de gagner du temps et d'améliorer la qualité de leur code. En choisissant le bon framework et en tirant parti des fonctionnalités de SASS, les développeurs peuvent créer des sites web modernes et réactifs qui répondent aux besoins des utilisateurs et des clients.

V. Auto-évaluation

A. Exercice

Vous êtes un développeur front-end et vous travaillez sur un projet qui utilise Bulma et Sass. Vous avez été chargé d'optimiser le code d'une section qui contient une liste d'éléments. Voici le code HTML et CSS de la liste de base :

```html
<div class="list">
  <div class="list-item">
    <p class="title">Item 1</p>
    <p class="description">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam convallis massa vel varius imperdiet. Sed venenatis nulla vel ullamcorper commodo. Sed nec rhoncus nibh.</p>
    <a class="button is-primary" href="#">Acheter</a>
  </div>

  <div class="list-item">
    <p class="title">Item 2</p>
    <p class="description">Nulla sit amet lectus quis nibh dictum maximus a vel dolor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eget metus vel tortor ullamcorper dictum a eu magna.</p>
    <a class="button is-primary" href="#">Acheter</a>
  </div>

  <div class="list-item">
    <p class="title">Item 3</p>
    <p class="description">Curabitur ut nisi euismod, iaculis ex at, aliquam elit. Nam vel arcu ut magna tempus tincidunt id vel odio. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.</p>
    <a class="button is-primary" href="#">Acheter</a>
  </div>
</div>
```

```scss
.list-item {
  margin-bottom: 20px;

  .title {
    font-size: 24px;
    font-weight: bold;
    margin-bottom: 10px;
  }

  .description {
    font-size: 16px;
    margin-bottom: 10px;
  }

  .button {
    margin-top: 10px;
  }
}
```

Question 1

[solution n°3 p.27]

À l'aide d'un mixin, sortez la font-size et le margin-bottom de .title et .description, et remplacez par des @include avec argument.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 2

[solution n°4 p.28]

À l'aide d'une boucle et du mot-clé nth-child de CSS, faites en sorte que le premier list-item soit en rouge, le 2ème en vert et le 3ème en bleu. Vous pouvez définir une variable $colors comme ceci **$colors: (#ff0000 #00ff00 #0000ff);.** Pour accéder au ième élément de $colors, écrivez **nth($colors, $i);** . Enfin, vous pouvez utiliser le sélecteur **nth-child()** de CSS pour cibler le n-ième enfant d'un élément. Il prend un argument : l'indice de l'enfant. Si **$index** est une variable, alors on peut écrire **MON_SELECTEUR_CSS:nth-child(#{$index})**.

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°5 p.28]

Question 1

Lequel des éléments suivants n'est PAS un framework CSS populaire ?

- ○ Bootstrap
- ○ Materialize
- ○ React

Question 2

Quelle est la principale différence entre SASS et les feuilles de style CSS ordinaires ?

- ○ SASS est une syntaxe alternative pour l'écriture de CSS
- ○ SASS ajoute des fonctionnalités aux feuilles de style CSS ordinaires, telles que les variables et l'imbrication
- ○ SASS ne fonctionne que dans certains navigateurs

Question 3

Lequel des éléments suivants est une fonctionnalité de SASS ?

- ○ Les requêtes média
- ○ Les mixins
- ○ Intégration JavaScript

Question 4

Quel est le principal avantage de l'utilisation d'un framework CSS ?

- ○ Un temps de développement plus rapide
- ○ L'amélioration des performances du site web
- ○ Meilleur classement SEO

Question 5

Quel est le principal avantage de l'utilisation de SASS en combinaison avec un framework CSS comme Bulma ?

- ○ Il permet un développement plus rapide et plus efficace en utilisant des fonctionnalités telles que les mixins et les variables pour simplifier et rationaliser le code
- ○ Il ajoute des options de style plus complexes et plus avancées qui ne sont pas disponibles dans le CSS normal
- ○ Il permet une intégration plus facile avec les langages de programmation côté serveur

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 13 **Solution n°1**

Question 1

Quel est l'objectif des frameworks CSS ?

- [x] Fournir un ensemble de règles CSS pré-écrites qui peuvent être utilisées pour styliser les pages web
- [ ] Remplacer le code CSS personnalisé
- [ ] Éliminer le besoin de CSS

Les cadres CSS fournissent un ensemble de règles CSS pré-écrites qui peuvent être utilisées pour styliser les pages web, ce qui rend le processus de développement plus efficace.

Question 2

Lequel des frameworks CSS suivants est un framework léger et facile ?

- [ ] Foundation
- [x] Bulma
- [ ] Materialize

Bulma est un framework très léger. D'un autre côté, il n'est pas aussi fourni que d'autres frameworks.

Question 3

Lequel des frameworks CSS suivants est le mieux adapté à React ?

- [ ] Foundation
- [ ] Bulma
- [x] Ant Design

Ant Design a été créé pour fonctionner avec React.

Question 4

Lequel des frameworks CSS suivants est connu pour son système de grille personnalisable et flexible ?

- [x] Foundation
- [ ] Ant Design
- [ ] Materialize

Foundation est connu pour son système de grille personnalisable et flexible, ce qui en fait un choix populaire pour les développeurs web qui ont besoin de créer des designs réactifs.

Question 5

Quel framework CSS fournit aux composants des classes JavaScript faciles à utiliser ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- [x] Materialize
- [ ] Foundation
- [ ] Ant Design

Materialize fournit des composants tels que des cartes, des formulaires, des navigateurs et des modales, avec des classes faciles à utiliser et une initialisation JavaScript, ce qui le rend idéal pour le développement de sites web et d'applications web réactifs.

Exercice p. 20 **Solution n°2**

Question 1

Quelle est la syntaxe correcte pour déclarer une variable en SCSS ?

- [x] $myVariable ;
- [ ] var myVariable;
- [ ] #myVariable ;

En langage SCSS, les variables sont déclarées à l'aide du signe du dollar ($) suivi du nom de la variable. Le point-virgule (;) est utilisé pour terminer la déclaration.

Question 2

Quel est l'utilité de la fonction lighten utilisée dans le code suivant ?

```scss
$primary-color: #f44336;

button {
  background-color: lighten($primary-color, 20%);
}
```

- [x] Éclaircir une couleur
- [ ] Assombrir une couleur
- [ ] Réduire la taille d'un élément

La fonction lighten sert à éclaircir une couleur d'un certain pourcentage. La fonction darken permet d'assombrir une couleur. Ici, il n'est pas question de taille.

Question 3

Lequel des exemples suivants est un exemple d'utilisation d'un mixin en SCSS ?

- [ ]
```scss
$primary-color: #f44336;

button {
  @include button-style {
    background-color: $primary-color;
    color: #fff;
    padding: 10px 20px;
  }
}
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ○
```
$primary-color: #f44336;

button {
  background-color: $primary-color;
  color: #fff;
  padding: 10px 20px;
}
```
- ◉
```
$primary-color: #f44336;

@mixin button-style {
  background-color: $primary-color;
  color: #fff;
  padding: 10px 20px;
}

button {
  @include button-style;
}
```

L'option C est un exemple d'utilisation d'un mixin en SCSS. Ici, nous avons défini un mixin appelé button-style qui contient certains styles pour un bouton. Nous utilisons ensuite la directive @include pour inclure ce mixin dans le sélecteur de bouton.

Question 4

Quelle est la syntaxe correcte pour une boucle for allant de 1 à 5 inclus en SCSS ?

- ◉ @for $i from 1 through 5
- ○ @for $i from 1 to 5
- ○ for ($i: 1 to 5)

La syntaxe correcte pour une boucle for en SCSS est @for $i from 1 through 5 { ... }. Ici, la boucle s'exécute pour les valeurs de $i comprises entre 1 et 5 (inclus).

Question 5

Quelle fonctionnalité de SASS permet d'itérer sur une carte ?

- ◉ Les boucles @each
- ○ Les boucles @while
- ○ Les boucles @for

Les boucles each sont conçues pour itérer sur des cartes ou des listes. Les boucles while, pour itérer tant qu'une condition est vraie, et les boucles for, pour itérer sur des nombres.

p. 22 **Solution n°3**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Solution possible

```scss
@mixin font($size){
    margin-bottom: 10px;
    font-size : $size;
}

.list-item {
  margin-bottom: 20px;

  .title {
    font-weight: bold;
    @include font(24px);
  }

  .description {
    @include font(16px);
  }

  .button {
    margin-top: 10px;
  }
}
```

p. 23 **Solution n°4**

Solution possible

```scss
$colors: (#ff0000 #00ff00 #0000ff);
@for $i from 1 through 3 {
    .list-item:nth-child(#{$i}) {
        color:  nth($colors, $i);
    }
}
```

Exercice p. 23 **Solution n°5**

Question 1

Lequel des éléments suivants n'est PAS un framework CSS populaire ?

- ○ Bootstrap
- ○ Materialize
- ◉ React

Bootstrap et Materialize sont tous deux des frameworks CSS populaires, tandis que React est une bibliothèque JavaScript pour la construction d'interfaces utilisateur.

Question 2

Quelle est la principale différence entre SASS et les feuilles de style CSS ordinaires ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ○ SASS est une syntaxe alternative pour l'écriture de CSS
- ◉ SASS ajoute des fonctionnalités aux feuilles de style CSS ordinaires, telles que les variables et l'imbrication
- ○ SASS ne fonctionne que dans certains navigateurs

Bien que SASS utilise une syntaxe alternative, sa principale différence est qu'il ajoute des fonctionnalités au CSS normal, telles que les variables et l'imbrication. La première proposition est partiellement correcte mais n'englobe pas toutes les différences principales. La troisième proposition est entièrement fausse, SASS fonctionne partout.

Question 3

Lequel des éléments suivants est une fonctionnalité de SASS ?

- ○ Les requêtes média
- ◉ Les mixins
- ○ Intégration JavaScript

Les mixins sont une fonctionnalité de SASS qui permet aux développeurs de définir un ensemble de règles CSS pouvant être réutilisées sur plusieurs éléments.

Question 4

Quel est le principal avantage de l'utilisation d'un framework CSS ?

- ◉ Un temps de développement plus rapide
- ○ L'amélioration des performances du site web
- ○ Meilleur classement SEO

L'utilisation d'un cadre CSS permet aux développeurs de gagner du temps et d'économiser des efforts en fournissant un code préexistant pour les éléments de conception courants.

Question 5

Quel est le principal avantage de l'utilisation de SASS en combinaison avec un framework CSS comme Bulma ?

- ◉ Il permet un développement plus rapide et plus efficace en utilisant des fonctionnalités telles que les mixins et les variables pour simplifier et rationaliser le code
- ○ Il ajoute des options de style plus complexes et plus avancées qui ne sont pas disponibles dans le CSS normal
- ○ Il permet une intégration plus facile avec les langages de programmation côté serveur

SASS propose des fonctionnalités avancées telles que les mixins, les fonctions et les boucles qui permettent de réduire la duplication du code, de le rendre plus lisible et d'en faciliter la maintenance. En utilisant SASS avec un framework comme Bulma, les développeurs peuvent profiter des composants pré-intégrés du framework tout en ayant la possibilité de les personnaliser à l'aide des fonctionnalités de SASS. Il en résulte un développement plus rapide et plus efficace, ainsi qu'un code plus facile à maintenir. L'option B est incorrecte, car les frameworks CSS tels que Bulma fournissent déjà une large gamme d'options de style, et SASS n'ajouterait donc pas nécessairement des options plus avancées. L'option C est incorrecte, car, SASS est un préprocesseur pour CSS, ce qui signifie qu'il n'affecte que le style côté client d'un site web. Il n'affecte pas directement les langages de programmation côté serveur ou leur intégration.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite